

Projet S2 – Système de gestion de réservation d'hôtel

- **Équipe** : 10
- **Membres** :
 - Yousra Errami
 - Oumaima Elmansoum
 - Marwa Haidarah
- **Module** : Méthodologies de Développement Logiciel
- **Encadrant** : Pr. Sanae EL Mimouni
- **Année universitaire** : 2025 – 2026

LIVRABLE 1 : MINI-CAHIER DES CHARGES

1. Contexte

Le secteur hôtelier a besoin d'une gestion efficace des réservations pour assurer organisation et satisfaction client. Ce projet propose un site web pour gérer les réservations de chambres et d'activités, apportant ainsi une valeur ajoutée.

Cette solution apportera une valeur ajoutée importante :

- Réduction des erreurs humaines estimée à 60%
- Gain de temps pour le personnel administratif
- Amélioration de l'expérience utilisateur grâce à une interface intuitive
- Centralisation des données

2. Parties prenantes

Rôle	Besoins	Implication
Client	Réserver chambre et activités	Utilisateur
Réceptionniste	Gérer réservations	Utilisateur quotidien
Administrateur	Gérer système	Gestion
Manager	Voir statistiques	Supervision
Employé activités	Gérer activités	Utilisateur secondaire

3. Périmètre (MoSCoW)

✓ **Must (indispensable)**

- Réservation de chambres
- Consultation des réservations
- Authentification utilisateur

✓ **Should (important)**

- Réservation d'activités
- Modification / annulation

✓ **Could (optionnel)**

- Gestion des utilisateurs
- Notifications email/sms

✓ **Won't (exclu)**

- Paiement en ligne

4. Contraintes

- Technologies utilisées : React, Node.js, MySQL
- Délai imposé : S12
- Sécurité : HTTPS, validation des données, authentification

5. Dépendances externes

- Serveur d'hébergement (Render)
- Base de données MySQL
- Connexion internet
- APIs tierces(paiement, notifications)

6. Cas d'utilisation

♦ Cas 1 : Réserver une chambre

Acteur : Client

Précondition : utilisateur connecté

Déroulement : sélection date → choix chambre → validation

Résultat : réservation enregistrée

Erreur : chambre non disponible

♦ Cas 2 : Réserver une activité

Acteur : Client

Précondition : le client a déjà une réservation de chambre

Déroulement : il consulte la liste des activités, choisit un créneau et confirme

Résultat : l'activité est ajoutée à son planning

Erreur : L'activité est complète

♦ Cas 3 : Annuler réservation

Acteur : Client

Précondition : Le client a une réservation active

Déroulement : Il ouvre ses réservations, sélectionne une et clique sur “Annuler”

Résultat : La réservation est supprimée et le créneau libéré.

Erreur : La réservation est déjà en cours

7. Architecture technique

- ◆ Architecture en 3 couches :
 - Frontend : React
 - Backend : Node.js (Express)
 - Base de données : MySQL
- ◆ Cette architecture permet :
 - Séparation des responsabilités
 - Facilité de maintenance
 - Évolutivité

8. Risques

Risque	Probabilité	Impact	Stratégie de mitigation
Retard	Moyen	Élevé	Planning strict
Bugs	Moyen	Élevé	Tests réguliers et corrections rapides
Mauvaise communication	Faible	Moyen	Réunions régulières et outils collaboratifs
Problème de sécurité	Faible	Élevé	Authentification sécurisée et validation des données
Perte de données	Faible	Élevé	Vérifier régulièrement l'intégrité des données

9. Glossaire

- Frontend : partie visible du site utilisée par le client.
- Backend : partie qui gère les règles et les traitements.
- Base de données : lieu où sont stockées toutes les informations.
- Réservation : action de bloquer une chambre ou une activité.
- Authentification : vérification de l'identité d'un utilisateur.
- Disponibilité : indique si une chambre ou activité est libre.
- Annulation : suppression d'une réservation existante.
- Rôle utilisateur : droits attribués selon le profil (client, admin, personnel).

10. Hypothèses et exclusions

Hypothèses:

- Connexion internet disponible
- Utilisateurs savent utiliser une application

Exclusions:

- Paiement en ligne
- Application mobile

11. KPIs

- Nombre de réservations → Combien de réservations créées dans le système
- Taux d'annulation → Pourcentage de réservations annulées par rapport au total
- Disponibilité correctes → Chambres/activité affichées à jour
- Temps de réponse du système → Rapidité d'affichage des pages ou résultats
- Nombre d'utilisateurs actifs → Compter combien de clients ou administrateurs se sont connectés

12. Planning macro

Phase	Semaine	Activités	Livrables
Analyse	S1-S2	Étude besoins	Cahiers des charges
Conception	S3-S4	Maquettes, architecture	Schémas+ maquettes
Développement	S5-S8	Codage frontend, backend, BDD	Version alpha
Tests	S9-S10	Vérification, corrections	Version bêta
Soutenance	S11-S12	Finalisation, rapport	Application finale

13. Critères de succès

- Application fonctionnelle
- Aucune erreur critique
- Interface simple
- Réservations correctes
- Respect du délai

14. Wireframes

Écran 1 :

Connexion
Email
Mot de passe
Bouton Connexion
Lien "Mot de passe oublié"

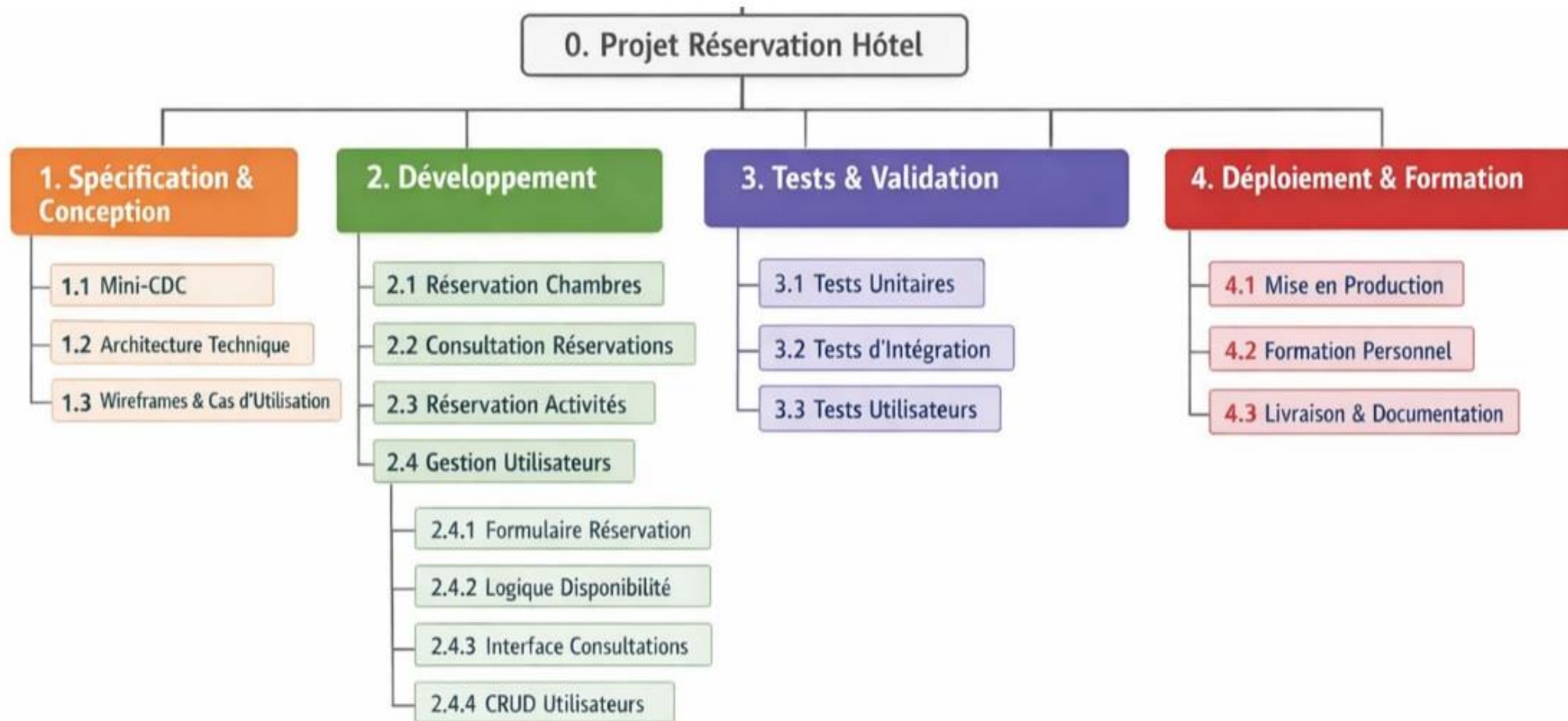
Écran 2 :

Réservation
Date arrivée
Date départ
Type de chambre
Bouton Réserver

Écran 3 :

Calendrier
Vue semaine/mois
Cases horaires par salle
Couleur : libre / occupé

Livrable 2 :Work Breakdown Structure (WBS)



Dictionnaire des tâches

Code	Livrable	Responsable	Durée	%	Critère de fin
1.1	Mini-CDC	Chef de projet	16h	4%	Besoins validés
1.2	Architecture technique	Chef de projet	16h	6%	Maquettes validées
1.3	Wireframes & cas d'utilisation	UX/UI designer	20h	7%	Connexion fonctionnelle
2.1.1	Formulaire réservation	Développeur front-end	40h	12%	Réservation OK
2.1.2	Logique disponibilité	Développeur back-end	40h	12%	Résultats corrects
2.2.1	Interface consultation	Développeur front-end	40h	8%	Disponibilités correctes
2.2.2	CRUD utilisateurs	Développeur full-stack	40h	12%	Rapports affichés
2.3	Réservation activités	Développeur back-end	40h	8%	Réservation OK
3.1	Tests unitaires	Testeur	20h	6%	Tests validés
3.2	Tests intégration	Testeur	20h	6%	Système stable
3.3	Tests utilisateurs	Testeur	20h	6%	Site accessible
4.1	Mise en production	Equipe	16h	6%	En ligne / Fonctionnel
4.2	Formation	Chef de projet	16h	4%	Utilisateurs formés
4.3	Livraison & documentation	Chef de projet	16h	3%	Document livré

LIVRABLE 3 : ESTIMATION du projet

- **Méthode A** : Estimation par analogie

1. Choix du projet de référence

- Pour estimer notre projet, nous avons comparé plusieurs projets déjà réalisés :

Projet connu	Durée	Equipe	Domaine similaire	Retenu
Système réservation hôtel(académique)	4mois	3 développeurs	Très proche	oui
Application de gestion des salles	3mois	2 développeurs	Partiellement	non
Site e-commerce	5mois	3 développeurs	Différent	non

- **Projet de référence :**

 système de réservation d'hôtel académique

- **Durée du projet de référence :**

 16 semaines (4 mois)

- **Équipe :**

 3 développeurs

- **Différences avec notre projet :**

 Projet limité à 12 semaines

 Fonctionnalités simplifiées

 Complexité moyenne

 Équipe légèrement simplifiée

- **Coefficients appliqués :**

$c1 = 0.7$ (durée réduite)

$c2 = 0.8$ (fonctionnalités simplifiées)

$c3 = 0.9$ (équipe réduite)

$c4 = 0.9$ (complexité moyenne)

- **Calcul de la durée :**

 Durée projet = $D_{\text{référence}} \times c1 \times c2 \times c3 \times c4$

$D_{\text{projet}} = 16 \times 0.7 \times 0.8 \times 0.9 \times 0.9$

$D_{\text{projet}} \approx 7,25$ semaines

 Durée estimée : environ 7 semaines

Livrable 4: Diagramme de Gantt

PLANNING PROJET RÉSERVATION HÔTEL (8 SEMAINES)

